

Inteligencia Artificial

MÓDULO 1: FUNDAMENTOS Y AGENTES

Unidad 1

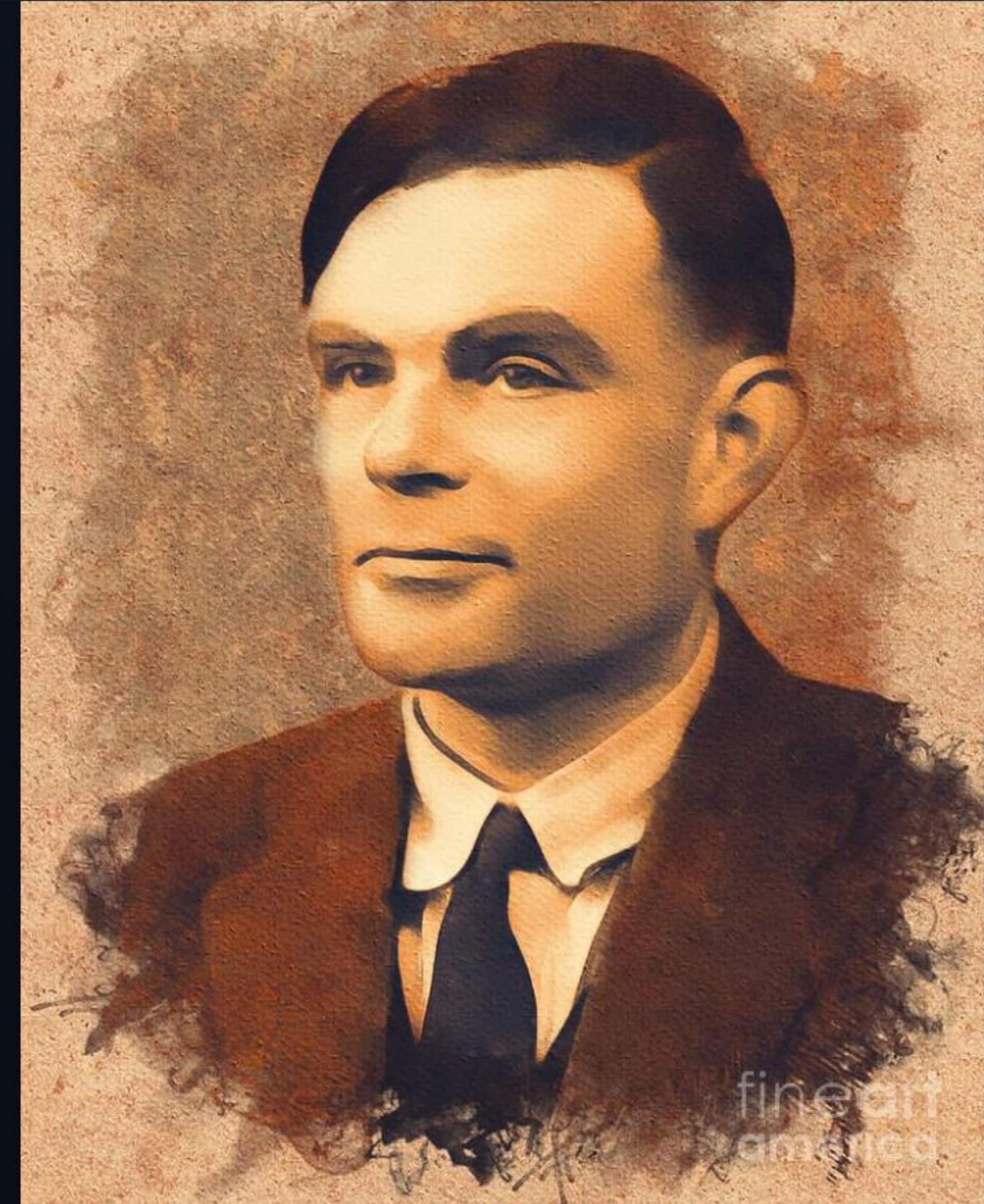
Introducción y Conceptos Básicos

Análisis de la definición de IA, su historia fundacional y el impacto del pensamiento racional humano.

| ALAN TURING Y LA IMITACIÓN

¿Pueden pensar las máquinas?

- ☒ El Juego de la Imitación (1950): Propuesta de evaluación del comportamiento inteligente.
- ☒ Visión de Turing: La inteligencia se define por la capacidad de actuar indistinguiblemente de un humano.
- ☒ Premio Loebner: Implementación moderna del Test de Turing en la actualidad.



| CIENCIAS FUNDAMENTALES



Filosofía

Establece las reglas del razonamiento y la naturaleza del conocimiento y la mente.



Matemáticas

Provee las herramientas de lógica, probabilidad y algoritmos de computación.



Ingeniería

Construye los sistemas de hardware y software capaces de procesar información.

NACIMIENTO DE LA INDUSTRIA

Del Laboratorio al Mercado

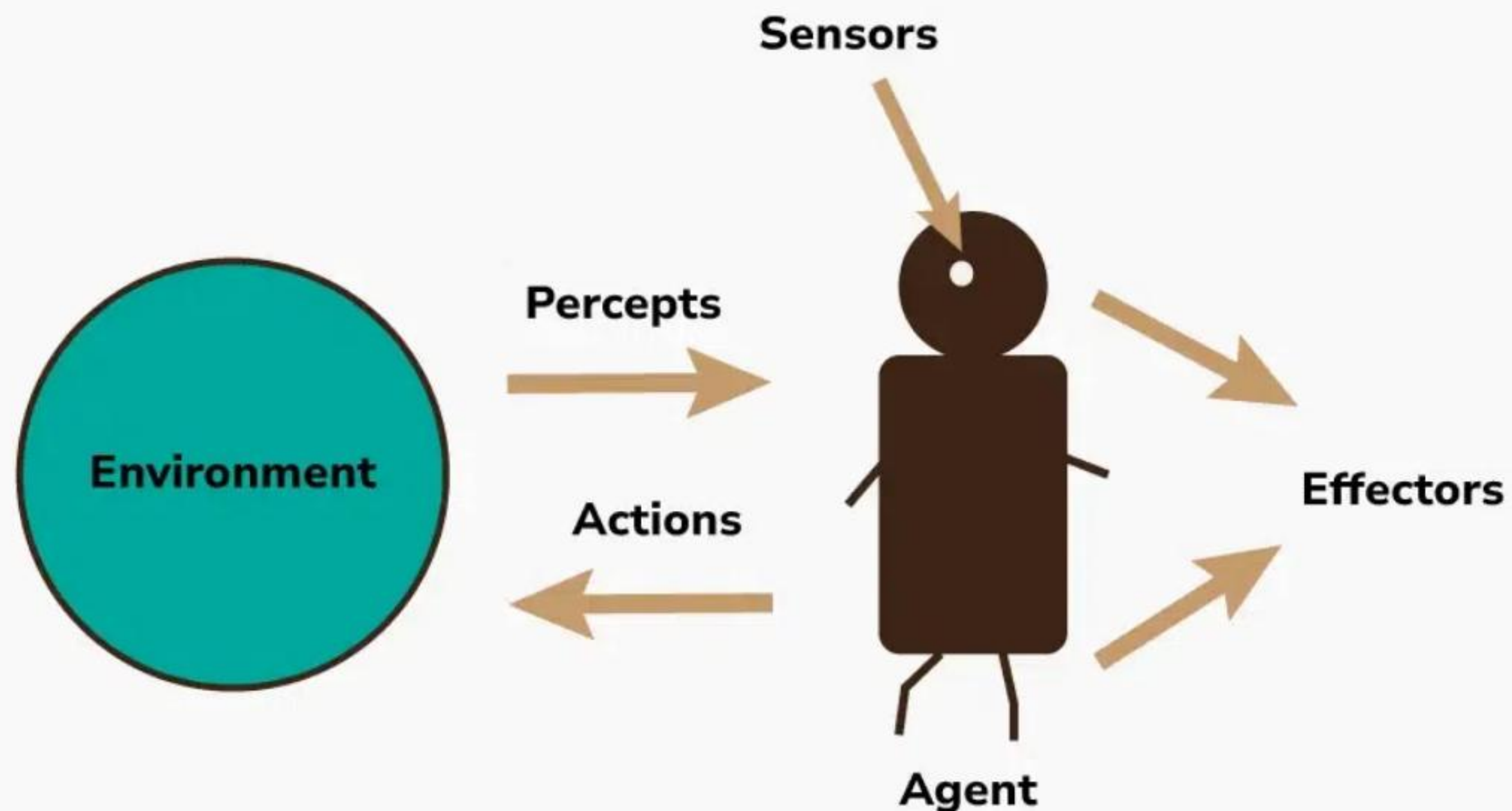
La IA ha pasado de ser un concepto teórico a una industria global valorada en miles de millones de dólares.

- ☒ Análisis del Estado del Arte.
- ☒ Objeciones históricas y actuales.
- ☒ Aportes recientes y aplicaciones prácticas.



| UNIDAD 2: AGENTES

Intelligent Agent Structure



Definición de Agente

Un agente es una entidad capaz de percibir su entorno y actuar sobre él de manera racional.

- ☒ **Entorno:** El mundo donde el agente opera.
- ☒ **Percepción:** Datos captados por sensores.
- ☒ **Acción:** Ejecución mediante actuadores.

| BUEN COMPORTAMIENTO

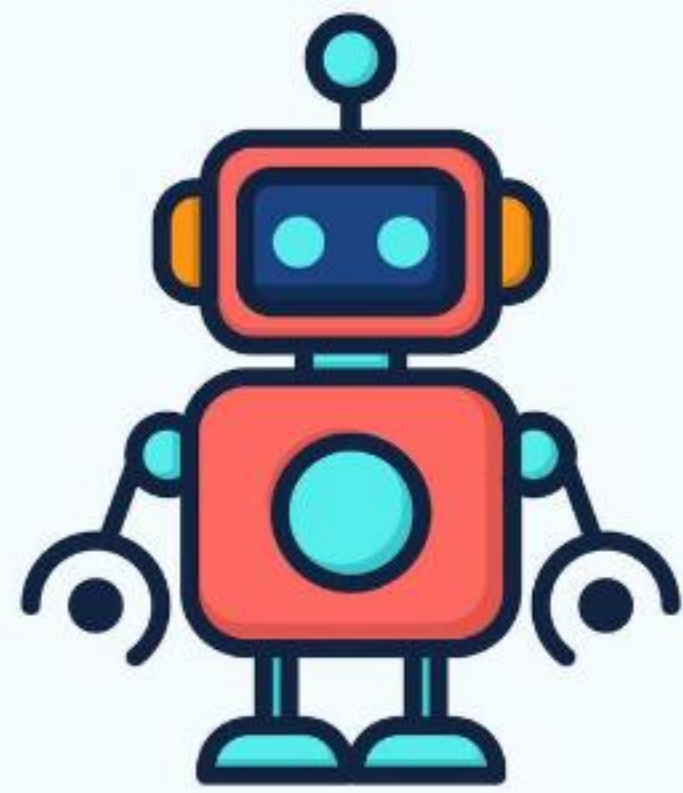


El Concepto de Racionalidad

Un agente racional actúa con el fin de maximizar su medida de desempeño esperada, basándose en su secuencia de percepciones.

No se trata de omnisciencia, sino de tomar la mejor decisión con la información disponible.

| ESTRUCTURA DE LOS AGENTES



Reactivo Simple

Actúa solo en base a la percepción actual (Reglas If-Then).



Basado en Modelo

Mantiene un rastro del estado interno del mundo.



Basado en Metas

Busca secuencias de acciones para alcanzar un objetivo.

| COMPLEJIDAD Y TRATABILIDAD

Análisis Algorítmico

En IA, no basta con resolver el problema; debemos hacerlo de manera eficiente.

- ☒ **Complejidad Temporal:** Tiempo de ejecución.
- ☒ **Complejidad Espacial:** Memoria requerida.
- ☒ **Tratabilidad:** Capacidad de resolver problemas en tiempo polinomial.

Análisis Asintótico

$$T(n) = O(f(n))$$

Uso de la Notación O Grande para clasificar algoritmos según su crecimiento.

| CLASIFICACIÓN DE PROBLEMAS

Categoría	Definición	Ejemplo en IA
Decidibles	Existe un algoritmo que siempre da una respuesta correcta en tiempo finito.	Búsqueda en grafos pequeños.
Indecidibles	No existe un algoritmo que pueda dar una respuesta de "sí" o "no" para cada caso.	El Problema de la Parada (Halting Problem).
NP- Completos	Problemas cuya solución es fácil de verificar pero difícil de encontrar.	Problema del Agente Viajero (TSP).

| HOJA DE RUTA DEL MÓDULO

Tareas y Talleres

- ☒ Análisis: IA en la vida cotidiana.
- ☒ Laboratorio 1: Historia de la IA.
- ☒ Laboratorio 2: Sistemas Expertos.
- ☒ Laboratorio 3: Tipos de Agentes.



Evaluaciones

- ☒ Examen Corto: Agentes Inteligentes.
- ☒ Exposición Grupal: Agentes y Entornos.
- ☒ Cuadros comparativos de búsquedas.

¿Preguntas?

Final del Módulo 1: Introducción a la Inteligencia Artificial

Ingeniería de
Sistemas

Ciclo 2024

| IMAGE SOURCES



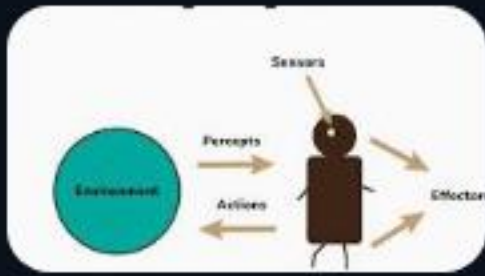
<https://images.fineartamerica.com/images/artworkimages/mediumlarge/1/alan-turing-scientist-mary-bassett.jpg>

Source: campoakhill.org



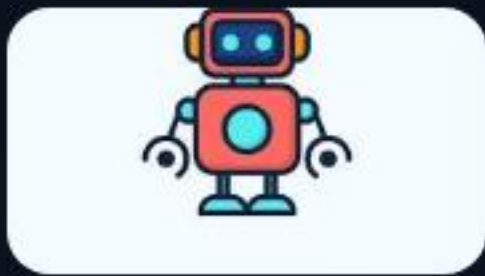
<https://robodk.com/blog/wp-content/uploads/2022/10/Robotics-Engineer-Working-on-Robot-Arm-Design-Using-Augmented-Reality-Hologram-to-Analyze-Conceptual-3D-Model-scaled.jpg>

Source: robodk.com



<https://media.geeksforgeeks.org/wp-content/uploads/20240423151336/Intelligent-Agent-Structure.webp>

Source: www.geeksforgeeks.org



https://static.vecteezy.com/system/resources/previews/041/886/768/non_2x/simple-robot-icon-concept-design-free-vector.jpg

Source: www.vecteezy.com



<https://i.redd.it/wh-40k-some-concept-art-v0-16fnmxoe2l7g1.jpg?width=1234&format=pjpg&auto=webp&s=c52c5489d36db0f2752b8eb49f7f0f973c1eb996>

Source: www.reddit.com



<https://static.vecteezy.com/system/resources/thumbnails/027/522/749/small/ai-support-to-achieve-goal-artificial-intelligence-assistant-automation-innovation-to-guide-humans-in-their-work-concept-the-robotic-hand-pointing-direction-to-businessman-to-run-towards-target-vector.jpg>

Source: www.vecteezy.com